일 때 $i \approx 90°$ ， $r = 41.8°$이다. 식 （8）,（9）에서 다음을 얻는다.

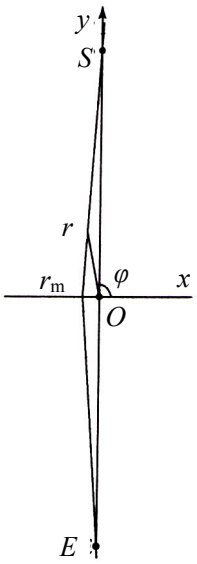
$$\varphi = 83.6° \text{ ， } \varphi' = 0°. \qquad (11)$$

6.

방정식

$$r = \frac{GM/c^2}{a\cos\varphi + a^2(1 + \sin^2\varphi)} \qquad (1)$$

은 φ의 짝함수이므로 광선은 극축에 대칭이다. 원점 왼쪽 광선은 $a < 0$, 오른쪽에 있으면 $a > 0$에 해당한다. 오른쪽 그림은 $a < 0$인 경우이며 극축은 Ox, 백색왜성은 원점 O에 있다. 식 （1）에 근성점의 좌표 $r = r_m$ ， $\varphi = \pi$을 넣고 $a^2 \ll |a|$에 유의하면 다음과 같다.



$$a \approx -GM/c^2 r_m \text{ .} \qquad (2)$$

왜성 양쪽의 별빛이 관측자에게 벌리는 θ_S는 여러 방식으로 표현할 수 있으며, 이에 따라 여러 풀이가 있다.

풀이 1: 왜성과 지구 사이 거리가 d이면 다음 근사가 성립한다.

$$\theta_S \approx 2r_m/d \text{ .} \qquad (3)$$

식 （1）에 관측자의 좌표 $r = d$ ， $\varphi = -\pi/2$ 를 넣으면 다음과 같다.

$$a^2 \approx GM/2c^2 d \text{ .} \qquad (4)$$

식 （2）과 （4）에서 a를 없애면 다음을 얻는다.

$$r_m = \sqrt{2GMd/c^2} \text{ .} \qquad (5)$$

식 （5）을 식 （3）에 넣으면 다음과 같다.

$$\theta_S \approx \sqrt{8GM/c^2 d} \text{ ;} \qquad (6)$$

즉

$$M \approx \theta_S^2 c^2 d/8G \text{ ,} \qquad (7)$$

$d = 3.18 \times 10^{17}$ m이다. 수치를 넣으면 다음을 얻는다.

$$M \approx 2.07 \times 10^{30} \text{ kg .} \qquad (8)$$

풀이 2: 무한히 멀어지는 광선의 좌표는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$r \to \infty \text{ ， } \varphi = -\frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2} \text{ .} \qquad (9)$$

$\theta_S \approx \theta$로 근사해 식 （9）을 （1）에 넣는다. 식 （1）의 분모가 0이며 $\theta \ll 1$에 유의하면

$$a\theta/2 + 2a^2 = 0 \text{ .}$$

따라서

$$\theta_S \approx \theta = -4a = \sqrt{8GM/c^2 d} \text{ ,} \qquad (10)$$

식 （4）을 쓰고 $a < 0$에 유의했다. 식 （10）와 （6）이 같으므로 식 （8）도 얻는다.